PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

PERTEMUAN KE-1

INSTALASI DAN PENGENALAN JAVA

TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Melakukan instalasi Java Development Kit (JDK) dan IDE atau code editor yang diperlukan untuk membuatkan dan menjalankan program Java.
2. Membuat program sederhana menggunakan Java, melakukan kompilasi, dan menjalankan program.
3. Membuat contoh class sederhana dan instansiasinya.

TOOLS

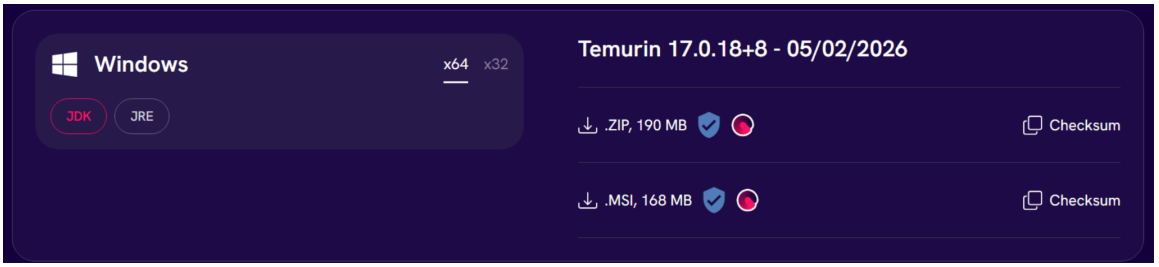
Tools yang diperlukan untuk melakukan praktikum ini adalah Java Development Kit (JDK) untuk mengkompilasi dan menjalankan program Java serta code editor atau IDE untuk menulis program Java.

LANGKAH PRAKTIKUM

Bagian 1 – Setup Java & git

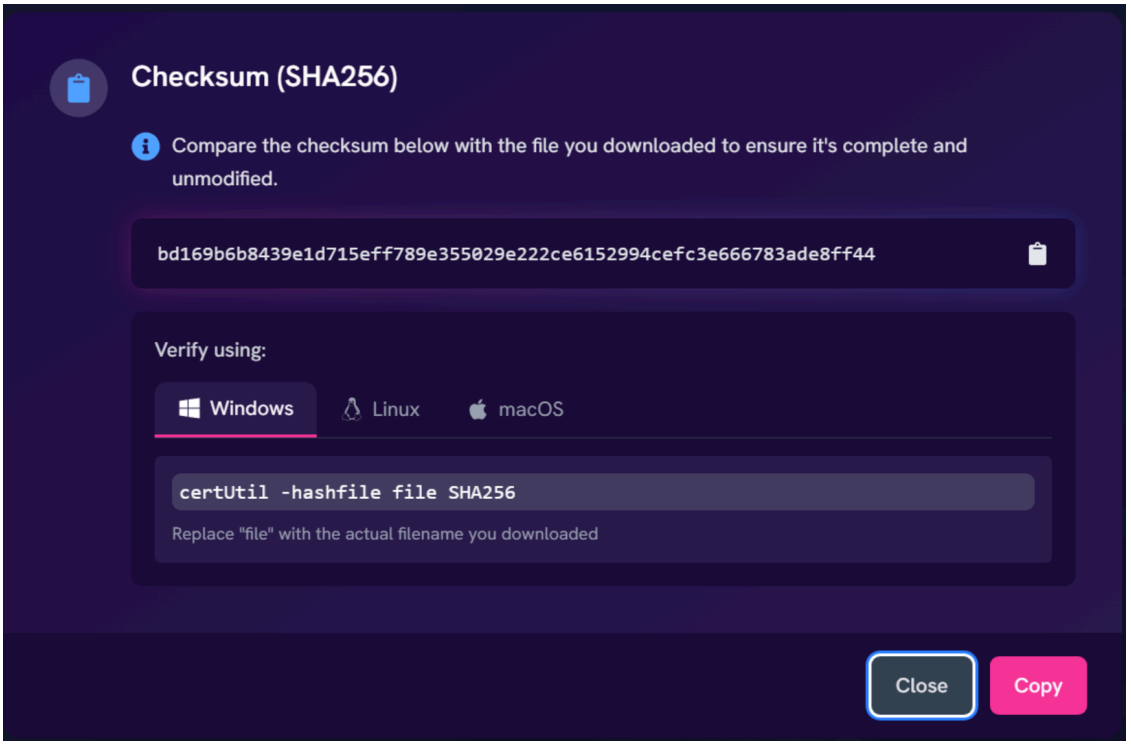
1. Kunjungi laman berikut, lalu pilih Java 17 lts: https://adoptium.net/en-GB/temurin/releases?version=17&os=any&arch=any.

2. Scroll ke bawah hingga ke bagian berikut



Pilih yang .MSI dan click logo download di samping nya untuk secara otomatis mendownload Java via browser.

3. Tekan logo copy di samping tulisan Checksum dan akan tertampil menu berikut:



Copy code SHA yang tertera untuk nantinya kita cek apakah file .MSI yang kita download corrupt atau tidak.

```
bd169b6b8439e1d715eff789e355029e222ce6152994cefc3e666783ade
8ff44 {hanya sebagai contoh}
```

4. Setelah file .MSI selesai terdownload, buka terminal dan pergi ke folder dimana file .MSI ini terdownload. Sebagai contoh, disini terdownload ke default Downloads folder.

```
PS C:\Users\sirifari> cd .\Downloads\
PS C:\Users\sirifari\Downloads> ls


    Directory: C:\Users\sirifari\Downloads


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----         2/14/2026   2:57 PM        1276768 BraveBrowserSetup-BRV011.exe
-a----          1/4/2026   3:42 PM        1106976 Microsoft 365 Copilot Installer.exe
-a----         2/14/2026   4:28 PM        1112128 Microsoft PowerToys Installer.exe
-a----         2/14/2026   4:28 PM          31648 Microsoft.Management.Deployment.winmd
-a----         1/20/2026   8:57 PM        7399032 OfficeSetup.exe
-a----         2/14/2026   3:20 PM      168304640 OpenJDK17U-jdk_x64_windows_hotspot_17.0.18_8.msi
-a----         2/14/2026   4:23 PM      125941280 VSCodeUserSetup-x64-1.109.3.exe


PS C:\Users\sirifari\Downloads>
```

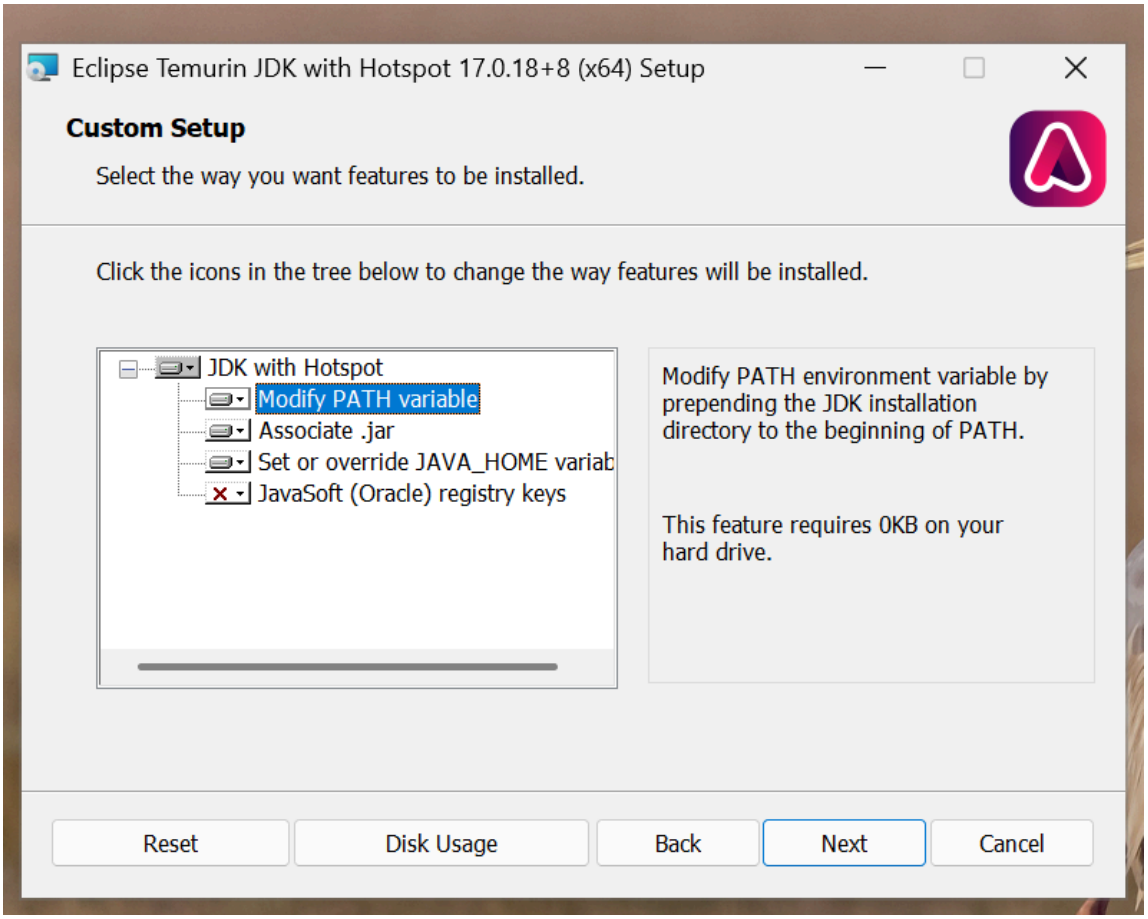
5. Setelah itu tuliskan script berikut untuk mengecek apakah file .MSI telah berhasil terdownload sempurna (untuk windows, coba pakai powershell).

```
(Get-FileHash .\{file msi java}).Hash -eq "{checksum code}"
```

```
PS C:\Users\sirifari\Downloads> (Get-FileHash .\OpenJDK17U-jdk_x64_windows_hotspot_17.0.18_8.msi).Hash -eq "bd169b6b8439
e1d715eff789e355029e222ce6152994cefc3e666783ade8ff44"
True
PS C:\Users\sirifari\Downloads>
```

Kalau hasil yang tertampil False, maka silahkan download ulang file .MSI nya.

6. Setelah download terverifikasi, buka file explorer dan click file .MSI tersebut untuk memulai wizard instalasi java.



Perhatikan ketika tertampil menu di atas. rubah tiga opsi paling atas ("Modify PATH variable" hingga "Set or override JAVA_HOME") menjadi seperti di atas dengan memilih opsi "Will be installed on local hard drive" dan tinggalkan "JavaSoft (Oracle) registry keys" tersilang seperti di atas. Selain itu silahkan next2 saja.

7. Setelah selesai tersetup, silahkan reboot laptop.

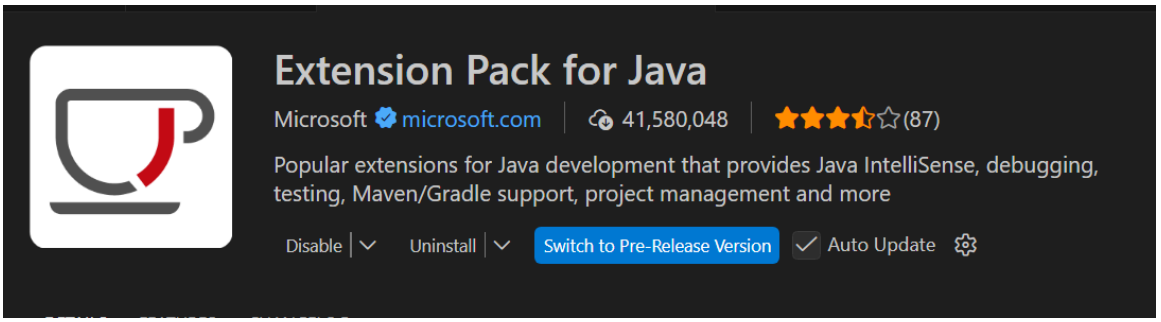
8. Buka kembali terminal dan verifikasi java terinstall dengan menggunakan script berikut:

```
java --version
```

```
C:\Users\sirifari>java --version
openjdk 17.0.18 2026-01-20
OpenJDK Runtime Environment Temurin-17.0.18+8 (build 17.0.18+8)
OpenJDK 64-Bit Server VM Temurin-17.0.18+8 (build 17.0.18+8, mixed mode, sharing)

C:\Users\sirifari>
```

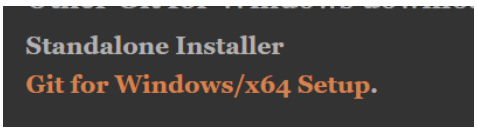
Dengan begitu selamat anda telah berhasil menginstall java.

9. Buka vscode dan download **extensions pack for java**



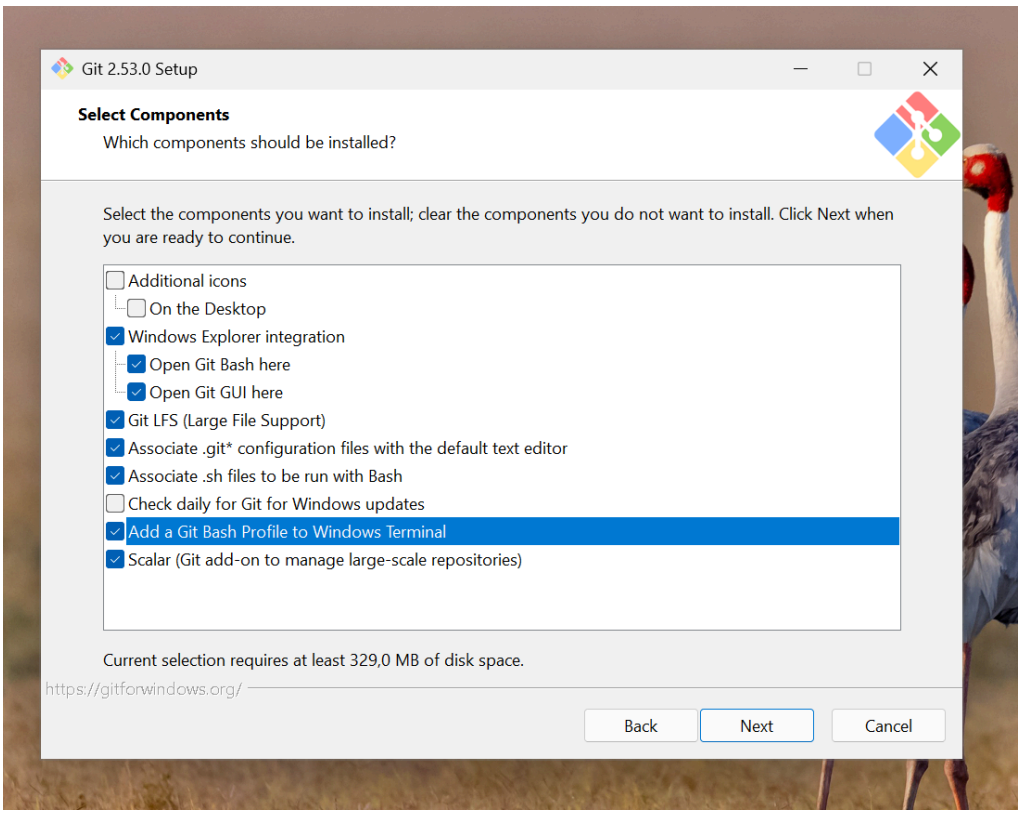
10. Setup git dengan mendownload nya via link berikut:
    https://git-scm.com/install/windows

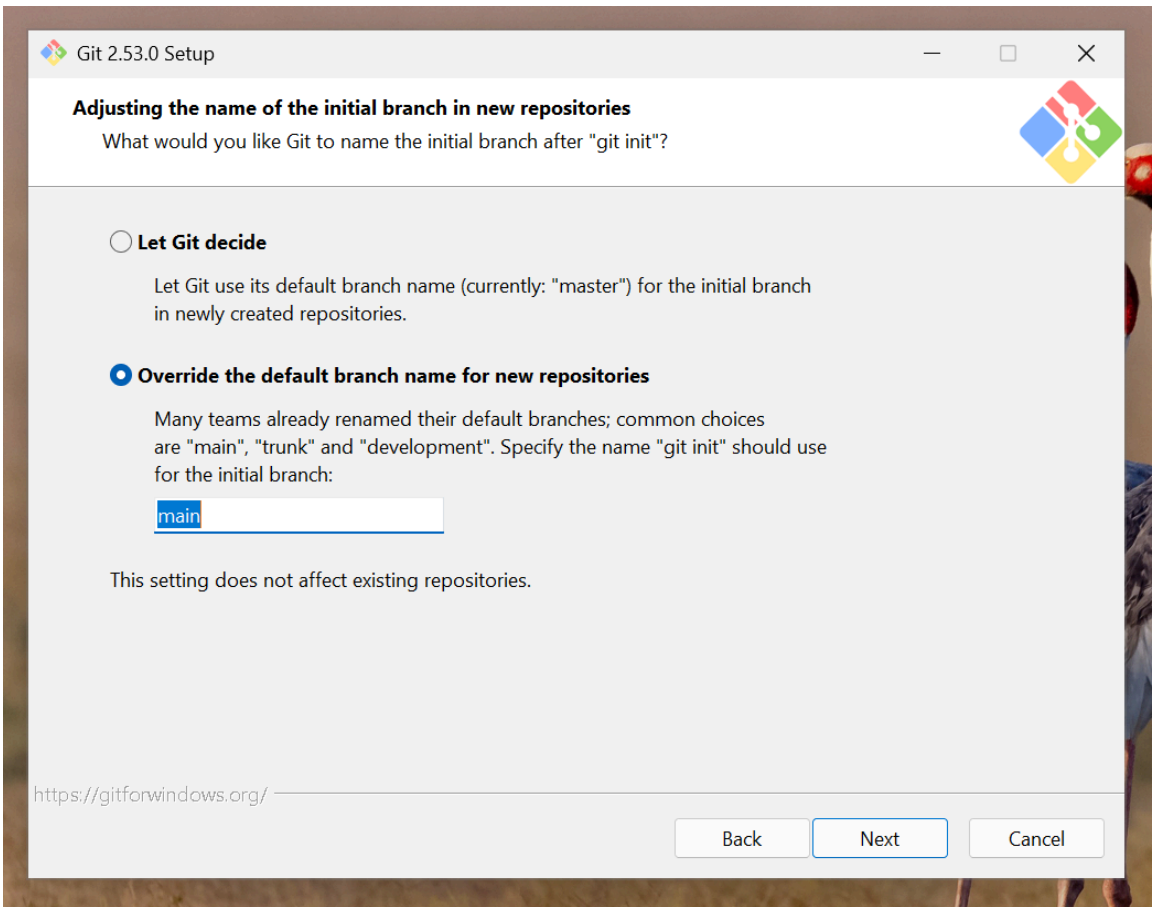
11. Jika menggunakan windows, pastikan memilih yang standalone installer

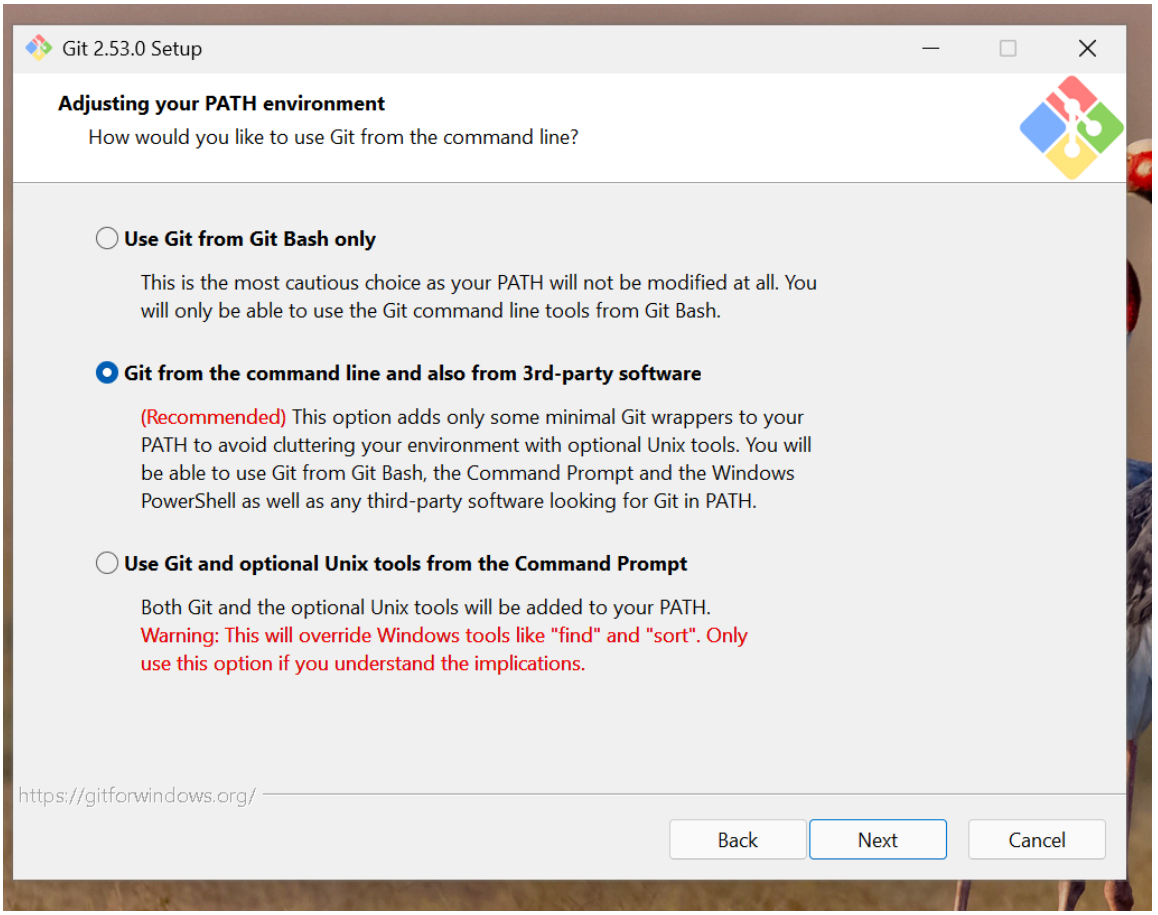


12. setelah terdownload, click file .exe nya untuk setup wizard instalasinya.

13. pastikan opsi2 berikut digunakan dalam setup wizard. lainya next2 saja.




Git 2.53.0 Setup
Adjusting the name of the initial branch in new repositories
What would you like Git to name the initial branch after "git init"?
Let Git decide
Let Git use its default branch name (currently: "master") for the initial branch in newly created repositories.
Override the default branch name for new repositories
Many teams already renamed their default branches; common choices are "main", "trunk" and "development". Specify the name "git init" should use for the initial branch:
main
This setting does not affect existing repositories.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel


Git 2.53.0 Setup
Adjusting your PATH environment
How would you like to use Git from the command line?
Use Git from Git Bash only
This is the most cautious choice as your PATH will not be modified at all. You will only be able to use the Git command line tools from Git Bash.
Git from the command line and also from 3rd-party software
(Recommended) This option adds only some minimal Git wrappers to your PATH to avoid cluttering your environment with optional Unix tools. You will be able to use Git from Git Bash, the Command Prompt and the Windows PowerShell as well as any third-party software looking for Git in PATH.
Use Git and optional Unix tools from the Command Prompt
Both Git and the optional Unix tools will be added to your PATH.
Warning: This will override Windows tools like "find" and "sort". Only use this option if you understand the implications.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel

14. Buka terminal dan verifikasi git terinstall dengan script berikut:

```
git --version
```

```
C:\Users\sirifari>git --version
git version 2.53.0.windows.1

C:\Users\sirifari>
```

15. Buat akun github dengan mengikuti official docs berikut (ingat email yang di gunakan di sini): https://docs.github.com/en/get-started/start-your-journey/creating-an-account-on-github

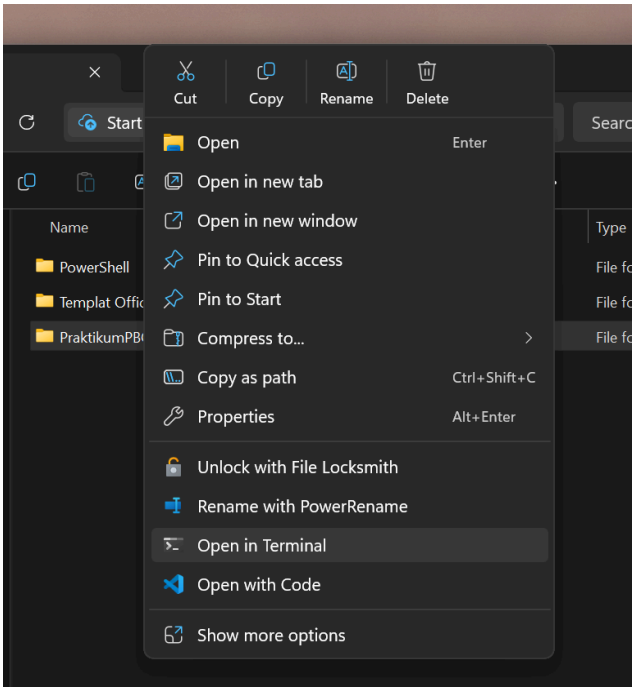
16. Setup ssh keys pada device laptop dengan mengikuti official docs berikut: https://docs.github.com/en/authentication/connecting-to-github-with-ssh/generating-a-new-ssh-key-and-adding-it-to-the-ssh-agent

17. Tambahkan ssh keys ke github account dengan mengikuti official docs berikut: https://docs.github.com/en/authentication/connecting-to-github-with-ssh/adding-a-new-ssh-key-to-your-github-account

Bagian 2 – Membuat Program Java Sederhana

1. **PASTIKAN JAVA, GIT, VSCODE, DAN GITHUB TELAH TERSETUP**

2. Buat file bernama PraktikumPBO{*lab*} dan buka di terminal. (di windows buka file explorer, click kanan folder dan pilih opsi **open in terminal**)

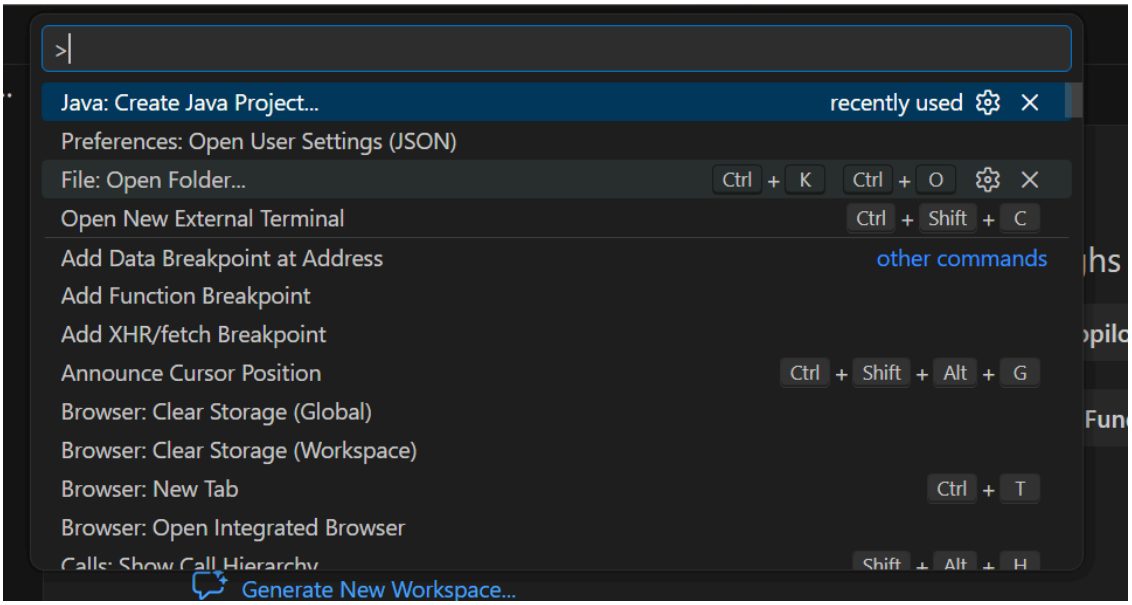


3. Gunakan script berikut untuk memulai menggunakan git

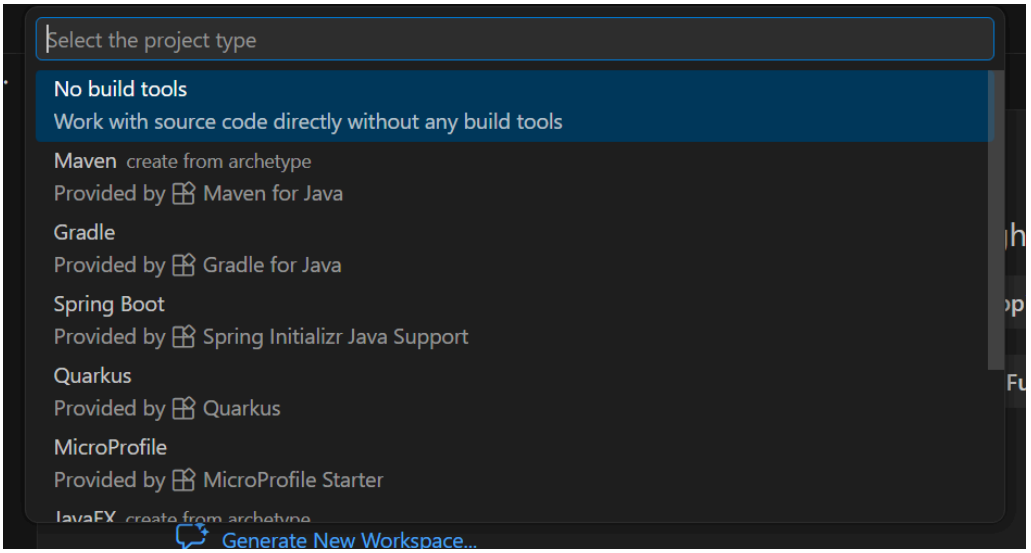
```
git init #berguna untuk inisialisasi git dalam folder/path tersebut

git config --global user.name "{nama kalian}" #menambahkan username

git config -global user.email "{email github}" #penting harus menggunakan email github
```

```
PS C:\Users\sirifari\Documents\PraktikumPBOA1> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/sirifari/Documents/PraktikumPBOA1/.git/
PS C:\Users\sirifari\Documents\PraktikumPBOA1> git config --global user.name "siriel wafa nuriel fahri"
PS C:\Users\sirifari\Documents\PraktikumPBOA1> git config --global user.email "sirielwnf@gmail.com"
PS C:\Users\sirifari\Documents\PraktikumPBOA1>
```

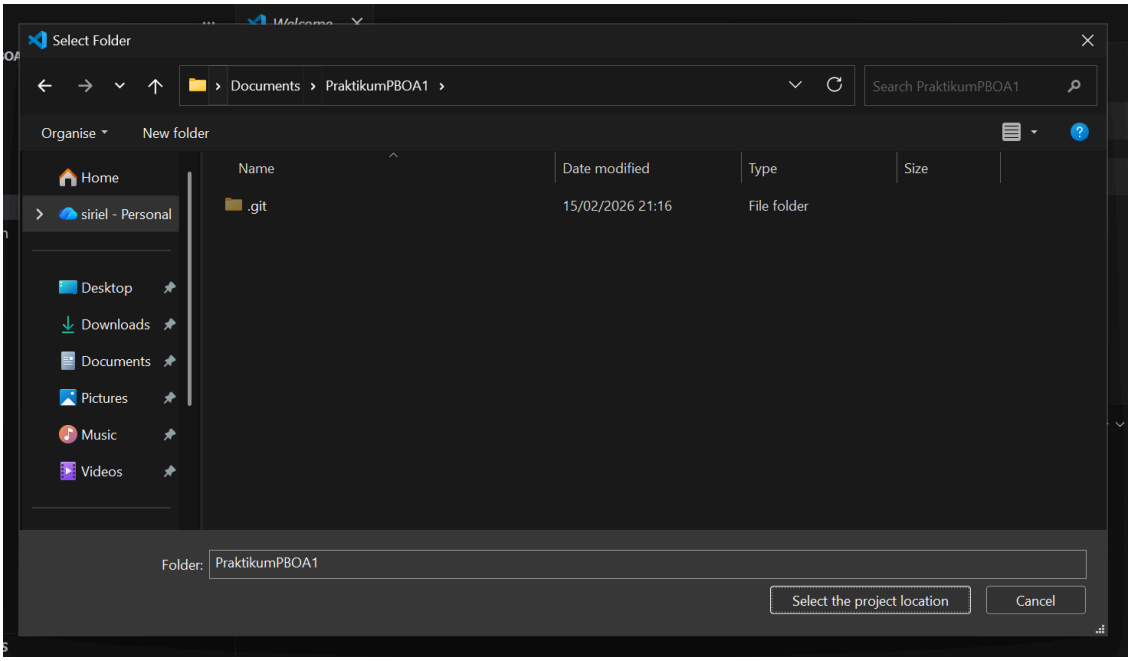
4. Buka vscode, gunakan kombinasi **ctrl shift p** maka akan memunculkan window baru di atas vscode.



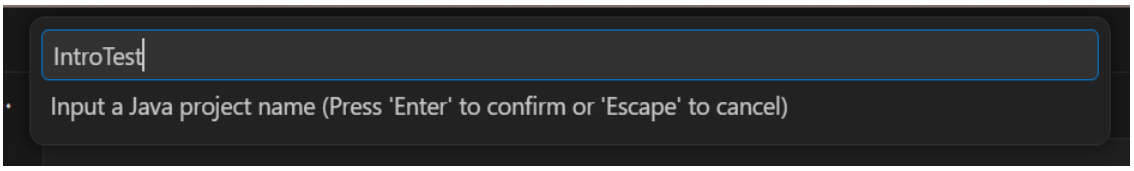
5. Ketik Java: **Create Java Project** dan tekan enter. Lalu pilih **no build tools.**



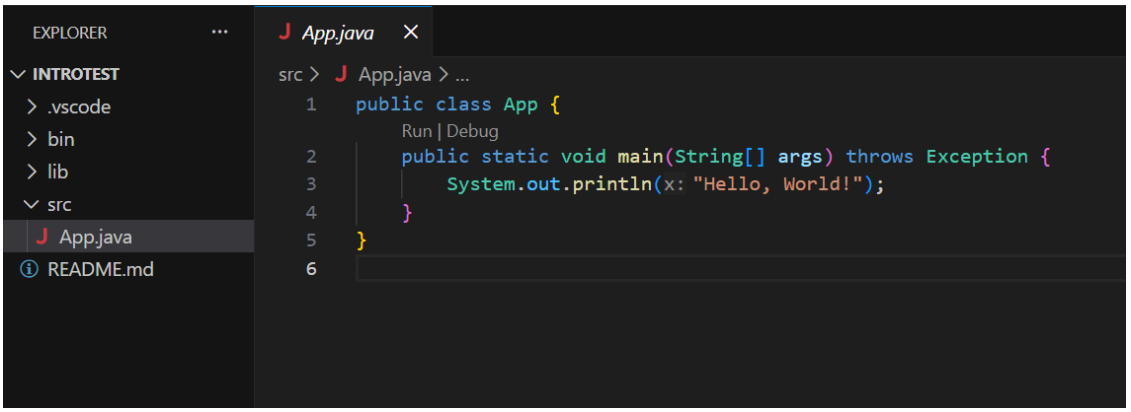
6. Pilih folder dimana PraktikumPBO{*lab*} berada.



7. Setelah itu masukan nama project yaitu **IntroTest.**



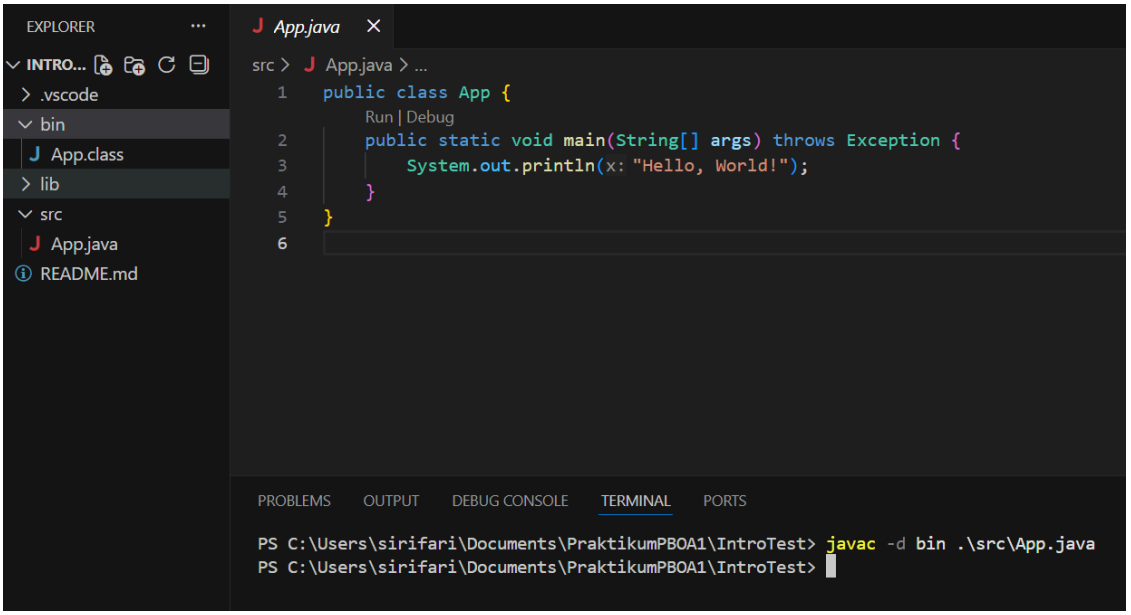
8. Tempat untuk menaruh file .java ada di src/ directory dan .class di bin/ directory
Dalam java, alurnya adalah kita compile file.java, yang hasilnya adalah file.class, dan file.class inilah yang kita run. penempatan di directory src/*.java dan bin/*.class bukan suatu keharusan, tetapi untuk meminimalisir error. Oleh karena itu sangat disarankan.



9. Untuk me run ada 2 cara lewat vscode. Cara mudah dengan memencet kata **Run** seperti pada gambar di atas. Cara ini tidak direkomendasikan karena ada cara yang lebih elegan dan future proof.

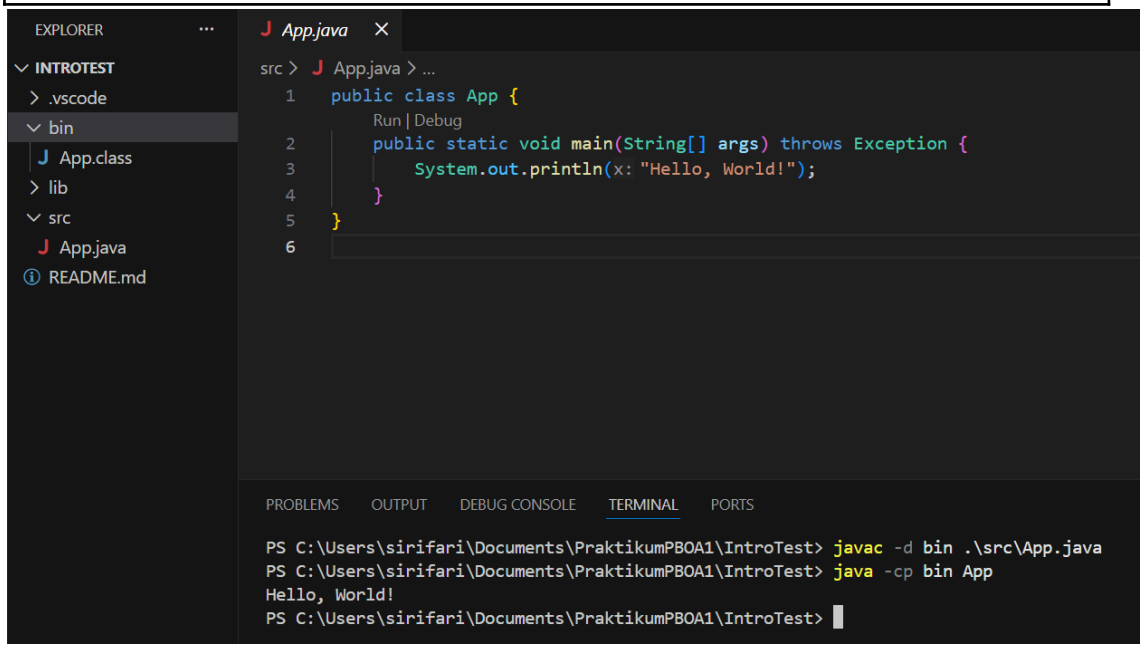
Buka vscode terminal dengan **ctrl j** lalu gunakan script berikut:

```
javac -d bin .\src\App.java

#javac: script untuk java compile
#-d bin: mengarahkan .class file untuk di taruh ke folder
bin projct
#.\src\App.java: path ke file yang akan di compile
```



lalu untuk me run:

```
java -cp bin App
```

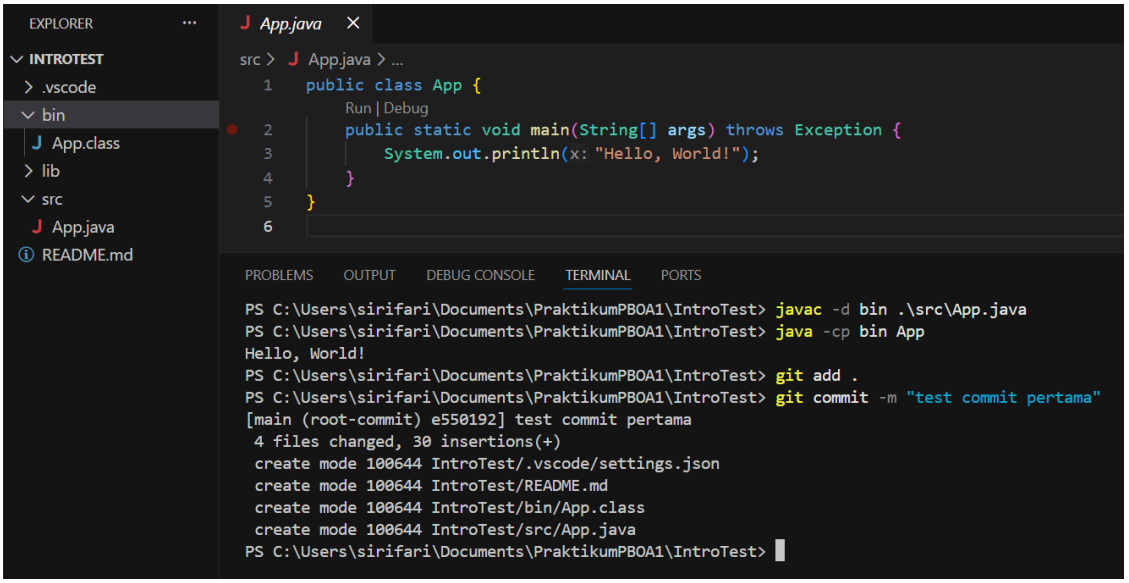


Selamat anda telah bisa untuk mengkompile dan menjalankan program java.

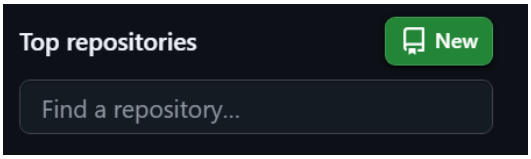
10. upload ke github

gunakan script2 berikut:

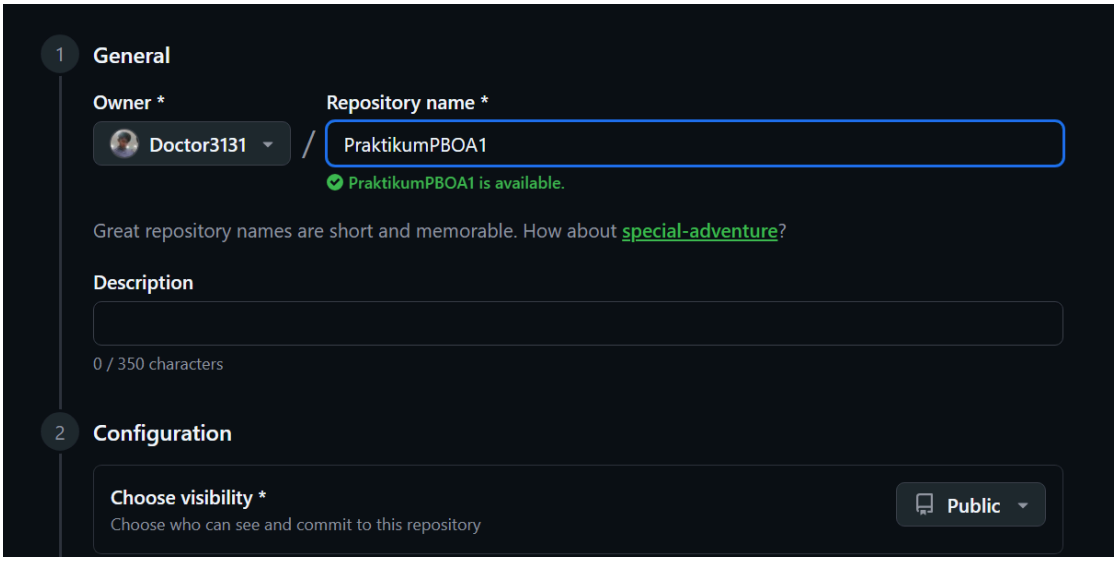
```
git add . #menambahkan semua changes
git commit -m "test commit pertama" #pastikan comment di petik terisi
```



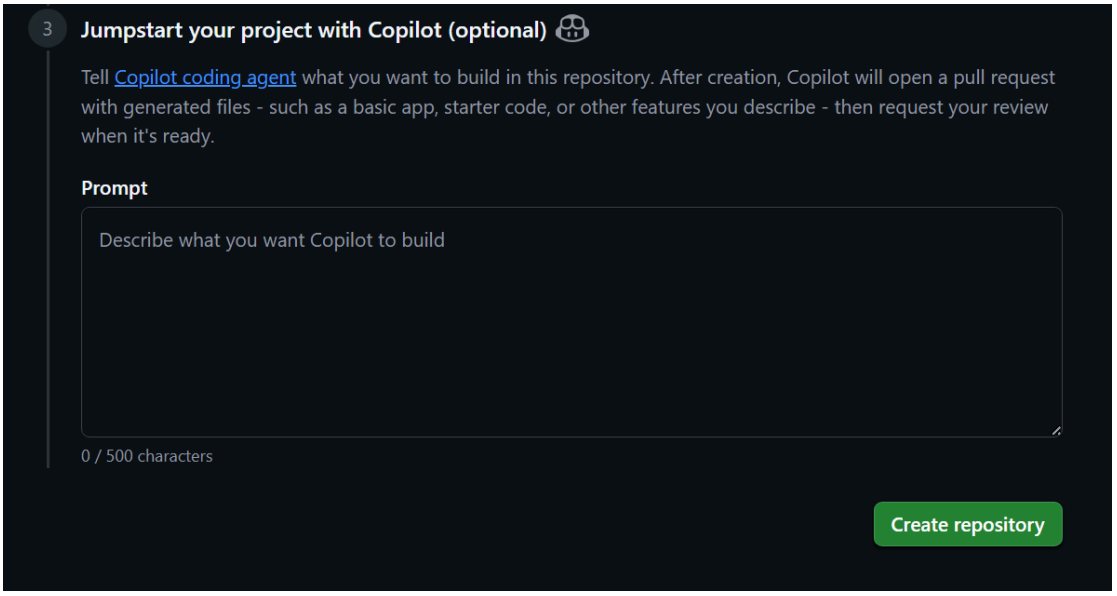
Lalu buka github dan tekan tombol hijau ini untuk membuat repo baru.



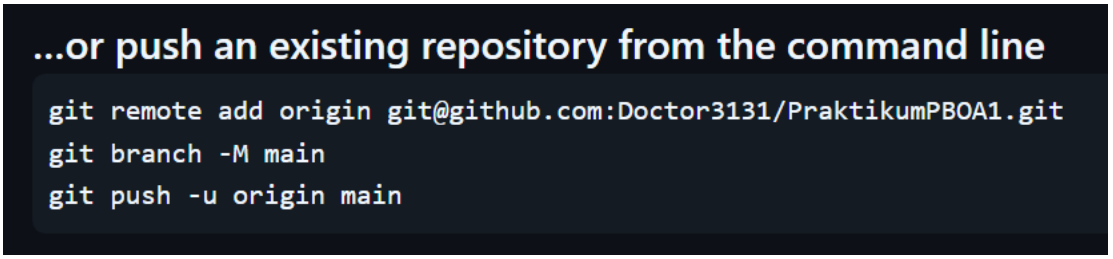
Masukan nama repo sesuai dengan folder praktikum yang telah dibuat sebelumnya (PraktikumPBO{*lab*}). Pastikan juga "Choose visibility" nya **Public.**



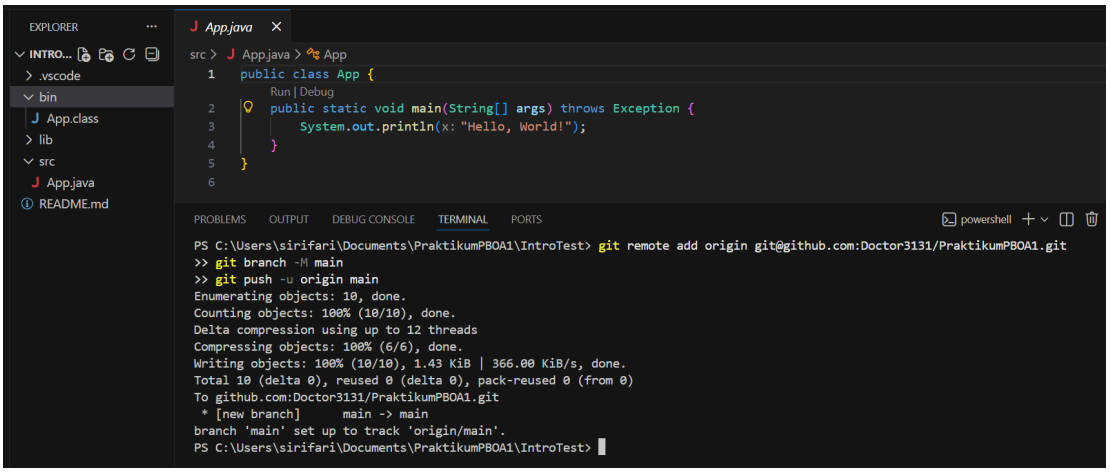
biarkan opsi yang lain, dan langsung tekan saja **Create repository**



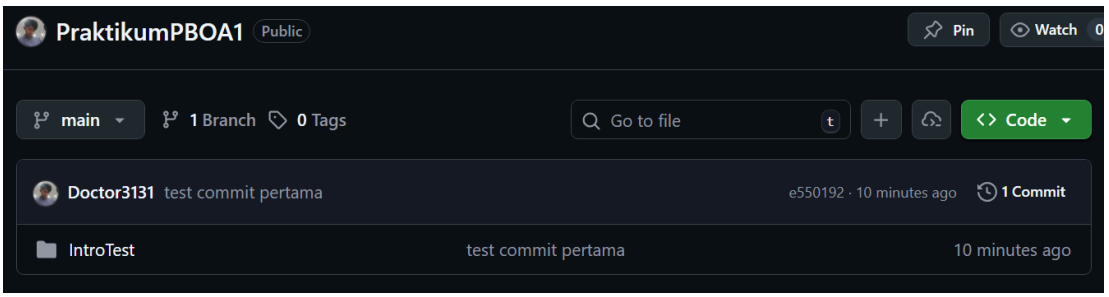
setelahnya akan di arahkan ke laman baru. scroll ke bawah hingga mencapatkan opsi ini



lalu copy-paste saja script nya ke terminal vscode dimana project java berada.



Jika tidak terdapat error, maka anda berhasil mem **push** project git local ke github. Silahkan bisa ke github, buka repo yang telah dibuat lalu refresh. Project yang di **push** akan tertampil.



11. Coba ganti isi App.java dengan script berikut. Perhatikan bagaimana java menghandle conditional, looping, dan variable. Setelah dirubah, coba compile dan run. Setelah itu coba di **push** ke github dengan urutan (**git add . -> git commit -m "{isi pesan commit terserah kalian}" -> git push -U origin main**).

```
public class App {
    public static void main(String[] args) throws Exception
{
        System.out.println("Hello, World!");
        System.out.println("\n Contoh 1: Variables dan
Conditionals ");
        contohVariabelDanKondisional();

        System.out.println("\n Contoh 2: Array dan Looping
");
        contohArrayDanLooping();
    }

    // Contoh 1: Penggunaan variable dan conditional
(if-else)
    public static void contohVariabelDanKondisional() {
        // Deklarasi dan inisialisasi variable
        String nama = "Budi";
        int umur = 20;
        double ipk = 3.75;
        boolean mahasiswaAktif = true;

        // Menampilkan variable
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("Umur: " + umur);
        System.out.println("IPK: " + ipk);
        System.out.println("Status: " + (mahasiswaAktif ?
"Aktif" : "Tidak Aktif"));

        // Conditional if-else untuk menentukan predikat
        System.out.print("Predikat: ");
        if (ipk >= 3.50) {
            System.out.println("Cum Laude");
        } else if (ipk >= 3.00) {
            System.out.println("Sangat Memuaskan");
        } else if (ipk >= 2.75) {
            System.out.println("Memuaskan");
        } else {
            System.out.println("Perlu Peningkatan");
```

```
        }

        // Conditional untuk kategori umur
        System.out.print("Kategori: ");
        if (umur < 17) {
            System.out.println("Remaja");
        } else if (umur <= 25) {
            System.out.println("Dewasa Muda");
        } else {
            System.out.println("Dewasa");
        }
    }

    // Contoh 2: Penggunaan array dan looping
    public static void contohArrayDanLooping() {
        // Deklarasi dan inisialisasi array
        int[] nilaiUjian = {85, 92, 78, 95, 88};
        String[] mataKuliah = {"Matematika", "Fisika",
"Pemrograman", "Basis Data", "Algoritma"};

        // Menampilkan data dengan for loop
        System.out.println("Daftar Nilai:");
        for (int i = 0; i < nilaiUjian.length; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " +
mataKuliah[i] + ": " + nilaiUjian[i]);
        }

        // Menghitung total dan rata-rata menggunakan
for-each loop
        int total = 0;
        for (int nilai : nilaiUjian) {
            total += nilai;
        }
        double rataRata = (double) total /
nilaiUjian.length;

        System.out.println("\nTotal Nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rataRata);

        // Mencari nilai tertinggi dan terendah dengan
while loop
        int tertinggi = nilaiUjian[0];
        int terendah = nilaiUjian[0];
        int index = 1;

        while (index < nilaiUjian.length) {
            if (nilaiUjian[index] > tertinggi) {
                tertinggi = nilaiUjian[index];
            }
            if (nilaiUjian[index] < terendah) {
                terendah = nilaiUjian[index];
            }
            index++;
        }
```

```
        System.out.println("Nilai Tertinggi: " +
tertinggi);
        System.out.println("Nilai Terendah: " + terendah);

        // Menghitung jumlah nilai yang lulus (>=75) dengan
do-while
        int jumlahLulus = 0;
        int idx = 0;
        do {
            if (nilaiUjian[idx] >= 75) {
                jumlahLulus++;
            }
            idx++;
        } while (idx < nilaiUjian.length);

        System.out.println("Jumlah Mata Kuliah yang Lulus:
" + jumlahLulus + " dari " + nilaiUjian.length);
    }
}
```

Bagian 3 – Membuat Class Titik

1. Buat **branch** baru dengan nama Pertemuan1 dengan script berikut:

```
git checkout -b Pertemuan1
```

2. Silahkan buat project baru (Bagian 2 poin nomor 4) dengan nama Pertemuan1.
3. Ganti src\App.java menjadi src\Titik.java
4. Tuliskan nama file, deskripsi, pembuat, dan tanggal pada bagian awal file Anda sebagai komentar.
5. Buatlah sebuah class Titik yang memiliki atribut berupa absis dan ordinat serta memiliki beberapa method seperti contoh berikut, lalu simpanlah dengan nama Titik.Java

```java
/* Nama File     : Titik.java
 * Deskripsi     : berisi atribut dan method dalam class Titik
 * Pembuat       :
 * Tanggal       :
 */

public class Titik {
    /***************ATRIBUT***************/
    double absis;
    double ordinat;

    /***************METHOD***************/
    //konstruktor untuk membuat titik (0,0)
    Titik(){
        absis = 0;
        ordinat = 0;
    }

    //mengembalikan nilai absis
    double getAbsis(){
        return absis;
    }

    //mengembalikan nilai ordinat
    double getOrdinat(){
        return ordinat;
    }

    //mengeset absis titik dengan nilai baru x
    void setAbsis(double x){
        absis = x;
    }

    //mengeset ordinat titik dengan nilai baru y
    void setOrdinat(double y){
        ordinat = y;
    }

    //menggeser nilai absis dan ordinat titik masing-masing sejauh x dan y
    void geser(double x, double y){
        absis = absis + x;
        ordinat = ordinat + x;
    }

    //mencetak koordinat titik
    void printTitik(){
        System.out.println("Titik (" + absis + "," + ordinat + ")");
    }
} //end class Titik
```

6. Buatlah sebuah main class bernama MTitik yang menggunakan class Titik untuk mebuat objek Titik dan memanggil method yang telah dibuat dalam class Titik, seperti contoh berikut:

```java
/* Nama File     : Titik.java
 * Deskripsi     : berisi atribut dan method dalam class Titik
 * Pembuat       :
 * Tanggal       :
 */
public class MTitik {
    public static void main(String[] args) {
        Titik T1 = new Titik(); //Membuat objek titik T1 (0,0)
        T1.setAbsis(3);  //mengubah absis T1 dengan nilai 3
        T1.setOrdinat(4); //mengubah ordinat T1 dengan nilai 4
        T1.printTitik(); //mencetak koordinat T1 ke layar
        T1.geser(3,4); //menggeser T1 sejauh (3,4)
        T1.printTitik(); //menampilkan koordinat T1 setelah digeser
    }
}
```

Jalankan class MTitik dan amati hasilnya.

7. Setelah berhasil semua, **commit** semua perubahan yang ada.
8. Pindah ke **branch** main dan pastikan current **branch** itu main dengan script:

```
git checkout main #pindah ke branch main

git branch #menampilkan semua branch. better menggunakan
terminal gitbash
```

9. Gunakan script berikut untuk mem **merge** branch Pertemuan1 ke main:

```
git merge Pertemuan1
```

Dengan begitu semua perubahan di **branch** Pertemuan1 ditambahkan ke **branch** main.

Terakhir **push** semua **branch** ke github dengan script:

```
git push --all origin
```

PELAPORAN

Pada akhir sesi praktikum, laporkan hasil praktikum pada link http://tiny.cc/pbo25.
Lengkapi semua file program yang harus dikerjakan dalam modul ini dan kumpulkan hasilnya kepada Asisten Praktikum via github. Oleh karena itu pastikan semua file yg dikerjakan selama praktikum sudah di-push di github.

**********Selamat Mengerjakan dan Berlatih **********